

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称 计算机视觉实验 成绩评定

实验项目名称 Sinusoidal PE 与 RoPE 原理与验证

指导教师 赵乘骥 实验项目类型 仿真 实验地点 教 108

学生姓名 李智阳 学号 2023100066 组号 无

学院 国际能源学院 系 专业 自动化

实验时间 2026 年 6 月 5 日下午~6 月 5 日下午 温度 30°C 湿度 96%

一、 实验目的

- 掌握 Sinusoidal 正弦位置编码数学公式，理解绝对位置编码实现原理。
- 通过二维向量旋转变换，理解 RoPE 旋转位置编码的底层几何原理。
- 实现高维 RoPE 编码，利用复数运算完成分组向量旋转。
- 对比 E+pos 与 RoPE 两种位置注入方式的本质区别。
- 数值实验验证 RoPE 相对位置不变特性：注意力内积仅依赖 token 相对间距，与绝对下标无关。

二、 数据和参数说明

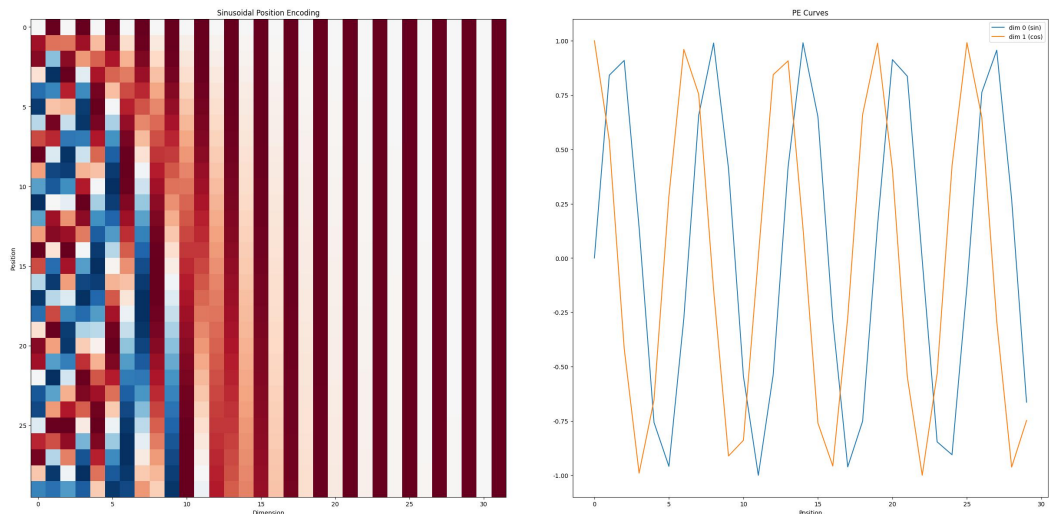
- 序列长度，正弦 PE 实验 seq_len=30，RoPE 验证 seq_len=20。
- 嵌入维度，正弦 PEd_model=32，RoPEd_model=16。
- 基准常数，base=10000，正弦 PE 与 RoPE 统一使用。
- 随机种子，np.random.seed(42)固定随机初始化，保证实验可复现。

三、 训练参数设置

参数	取值	说明
序列长度	30/20	分别用于 PE 生成、RoPE 验证
嵌入维度	32/16	特征向量维度
频率基数	10000	控制正余弦变化周期
随机种子	42	固定随机生成词向量

四、 训练与验证结果

任务一：



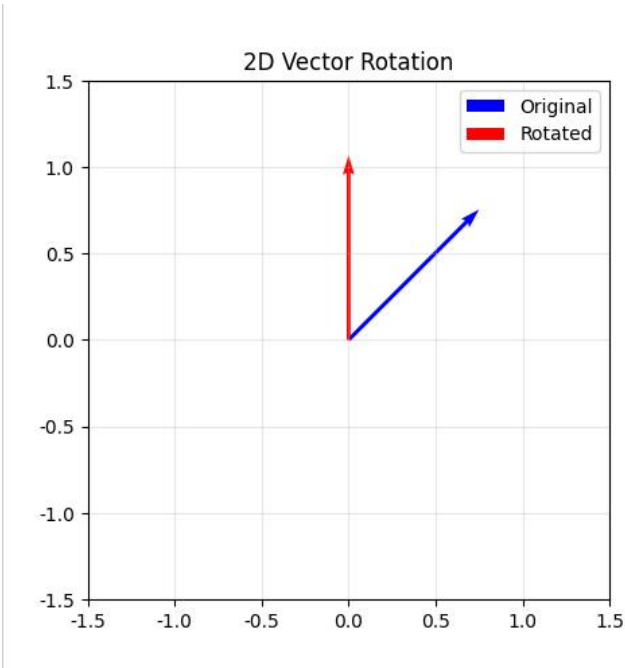
（图 1：任务一热力图与曲线图）

说明：

热力图，纵向为位置 pos，横向为嵌入维度，维度越高振荡周期越长。

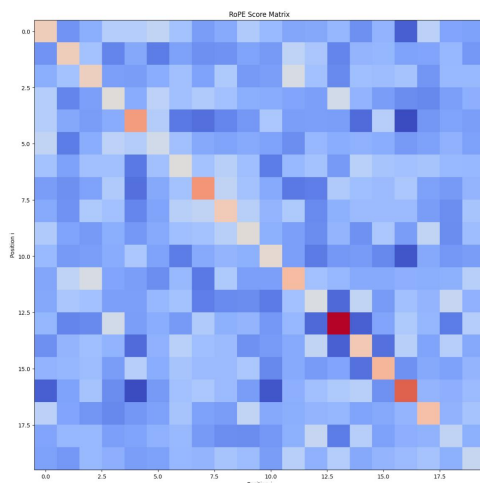
曲线图，dim0 正弦、dim1 余弦，奇偶维度相位错开周期性变化。

任务二：



（图 2：二维向量旋转）

任务三：



(图 3: 任务三热力图)

说明:

- ①纵轴 Position i、横轴 Position j，色块颜色代表两点匹配分数；
- ②主对角线 ($i=j$) 为自身匹配，得分最高；
- ③同一斜对角线对应固定相对距离 $|i-j|$ ，对角内颜色、分数近似相等，矩阵呈现托普利茨特征；
- ④该矩阵从全局维度证明：RoPE 内积由相对间距约束，为任务五曲线实验提供矩阵依据。

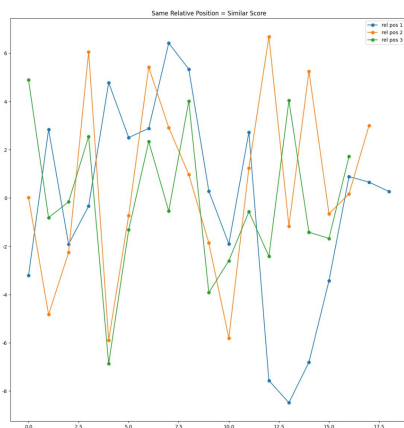
任务四：

对比输入方式：

E+pos: $X=E+PE$ ，输入阶段向量直接相加，原始词向量被位置信息修改；

RoPE: 仅对 Q/K 做旋转变换，原始 E 与 V 向量保持不变，位置信息仅在内积中体现。

任务五：



(图 4: 任务五曲线图)

结果说明：

蓝线：相对距离 = 1 (rel pos1)；

橙线：相对距离 = 2 (rel pos2)；

绿线：相对距离 = 3 (rel pos3)；

横坐标：起始 token 绝对位置 i ；**纵坐标：**内积得分；

实验现象：同一条曲线（固定 k ），无论起始绝对位置如何变化，得分整体波动区间固定；不同 k 的得分区间明显区分。

五、 结果分析

任务一：

正弦 PE 依靠不同频率的正弦、余弦函数构造绝对位置编码，偶数维度使用 $\sin$ ，奇数维度使用 $\cos$ 。从热力图可见：低维特征振荡频率高、色块细密，高维特征周期变长、色块横向变宽；曲线图直观表现单维度编码随位置周期性波动。该编码属于绝对位置编码，每个 pos 对应唯一多维特征，E+pos 模式直接修改原始词向量数值，内容与位置信息耦合在一起。

任务二：

RoPE 的数学基础为坐标旋转变换，旋转公式保证向量模长不变，仅改变向量方向。位置信息以旋转角度的形式融入向量方向，不会修改向量自身模长，是高维 RoPE 分组编码的底层原理。

任务三：

将高维向量两两分组，转为复数形式，利用复数指数实现角度旋转，完成全维度位置编码，全程不修改向量模长。

任务四：

E+pos 加法编码：输入阶段融合位置，永久改变原始嵌入，位置与语义信息混杂，打分受绝对位置约束；

RoPE 旋转编码：原始词向量完整保留，仅 Q/K 几何旋转，位置与内容解耦，天然适配自然语言词语依赖相对距离的规律；

任务五：

同一条曲线代表固定相对间隔 k ，横坐标不断更换绝对起始位置 i ，得分没有跳转到其他曲线的数值范围；小幅上下波动来源于原始词向量随机高斯初始化，属于正常噪声；实验证明，内积只由相对距离决定，与绝对位置无关，完成作业要求的数值验证。

任务六：

①内容与位置解耦，E+pos 加法篡改原始词向量，RoPE 仅旋转方向、保留原始嵌入幅值，不破坏语义信息；

②天然适配相对语义：E+pos 是绝对编码，分数受绝对坐标干扰；RoPE 数学特性使内积只依赖相对距离，贴合人类语言逻辑；

③超长序列可外推：Sinusoidal 编码固定长度，无法处理超出预定义长度的文本；RoPE 依托正余弦周期，任意位置均可实时生成旋转参数，适合大模型超长上下文输入。

综上，RoPE 依靠几何旋转的数学优势，相比传统 E+pos 位置编码设计更加巧妙。

问题回答：

1. Transformer 为什么需要位置编码

答：Transformer 内部自注意力计算没有时序先后的感知能力，输入词嵌入是无序集合，打乱 token 顺序输入，输出结果不变；自然语言词语语义高度依赖语序，因此必须额外通过位置编码，将序列的位置信息注入特征，让模型区分不同位置的单词。

2. 传统 sinusoidal position encoding 是如何生成的

答：

$$\begin{cases} PE(pos, 2i) = \sin\left(\frac{pos}{10000^{\frac{2i}{d_{model}}}}\right) \\ PE(pos, 2i + 1) = \cos\left(\frac{pos}{10000^{\frac{2i}{d_{model}}}}\right) \end{cases}$$

其中，pos 代表 token 在序列中的绝对下标；i 代表特征维度下标；d model 代表嵌入总维度；偶数维度使用正弦函数、奇数维度使用余弦函数；维度 i 越大，分母 $10000^{2i/d}$ 越大，振荡周期越长，不同维度拥有不同变化频率。

3. E + pos 的位置注入方式为什么有“内容和位置混合”的问题

答：E 是原始词嵌入（语义信息），PE 是位置编码（位置信息），X=E+PE 采用数值直接相加：

①向量每个维度数值同时由单词语义 + 位置共同决定，原始语义向量的数值分布被位置编码强行修改；

②语义内容和位置信息耦合在同一个特征空间，无法拆分，改变单词或者改变位置都会同步改动特征数值。

4. RoPE 不是加法，而是旋转

答：RoPE 依托平面坐标旋转变换，把 d 维向量拆成若干个二维子向量。只偏转向量方向、不修改向量模长，不用加法叠加，通过几何旋转把位置信息嵌入向量角度。

5. RoPE 作用在 Q 和 K 上

答：只有 Q、K 同时施加同规则 RoPE 旋转，才能在点积运算中抵消位置角度差，自然析出相对位置；V 不参与点积运算，不需要注入位置，因此 RoPE 仅对 Q、K 编码。

6. RoPE 的点积天然包含相对位置

答：内积结果仅由相对间距 $m-n$ 决定，与 m 、 n 各自绝对位置无关，因此点积天然携带相对位置信息。

7. attention score 里的相对位置关系可以通过旋转结构自然出现

经过 RoPE 旋转后的 Q、K 做内积，三角函数积化和差化简后，最终表达式只保留位置差值 $m-n$ ；无需额外参数、不用显式编码相对距离，依靠旋转 + 三角恒等变换的数学性质，让注意力打分自动只依赖相对位置，从结构上实现相对位置建模。